

Monuments

Den kjente Registan-plassen i Samarkand inneholder N monumenter står på en linje som går gjennom plassens sentrum. Monumentene er indeksert fra 0 til $N - 1$. Monument i (for $0 \leq i < N$) starter på heltalls koordinaten $X[i]$. Sentrum av plassen har koordinat 0

Arkitekten trenger at plassen er symmetrisk i henhold til sentrum. De vil flytte (muligens null) monumenter slik at slutt plasseringene er symmetriske rundt 0. Formelt:

- Hvert monument må plasseres på en heltallskoordinat.
- Hver heltallskoordinat kan inneholde **null eller flere monumenter**.
- For hvert heltall $x > 0$, må antall monumenter i koordinat x være det samme som antall monumenter i koordinat $-x$. Antall monumenter i koordinat 0 har ingen betydning.

Men, M monumenter er eldgamle og er for skjøre til å flyttes. Indeksene deres er $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Disse M monumentene kan ikke flyttes. De gjenværende $N - M$ monumentene kan flyttes til hvilken som helst heltalls koordinat. Monumentene påvirker hverandre ikke mens de flyttes.

Kostnaden for å flytte et monument fra koordinat a til koordinat b er absoluttverdien $|a - b|$. Den totale kostnaden er summen av alle forflytningene til monumentene

Din oppgave er å finne den minste mulige kostnaden for å flytte monumentene til en symmetrisk konfigurasjon om koordinaten 0, eller å bestemme at det er umulig å oppnå en slik stilling.

Implementasjonsdetaljer

Du skal implementere følgende funksjon

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : en ikke-synkende liste av lengde N som beskriver startposisjonene til monumentene.
- P : en strengt stigende liste av lengde M som beskriver indeksene hvor det er eldgamle monumenter.
- Funksjonen kalles nøyaktig én gang per test case.

Funksjonen skal returnere et heltall: den minste totale kostnaden for å gjøre posisjonen symmetrisk, eller -1 hvis det er umulig.

Begrensninger

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Deloppgaver

Deloppgave	Poeng	Ytterlige begrensninger
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ for hver j slik at $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Ingen ytterlige begrensninger.

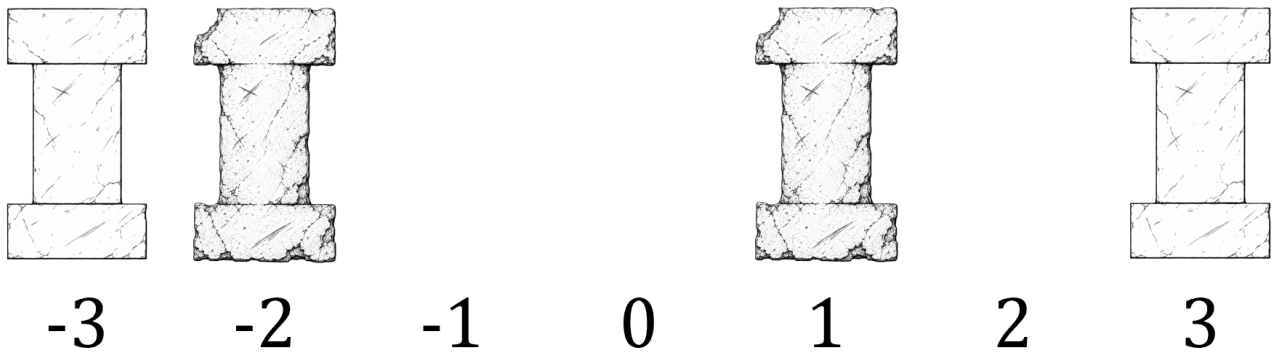
Eksempel

Eksempel 1

Gitt følgende kall:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Startposisjonene til monumentene er vist i følgende figur:

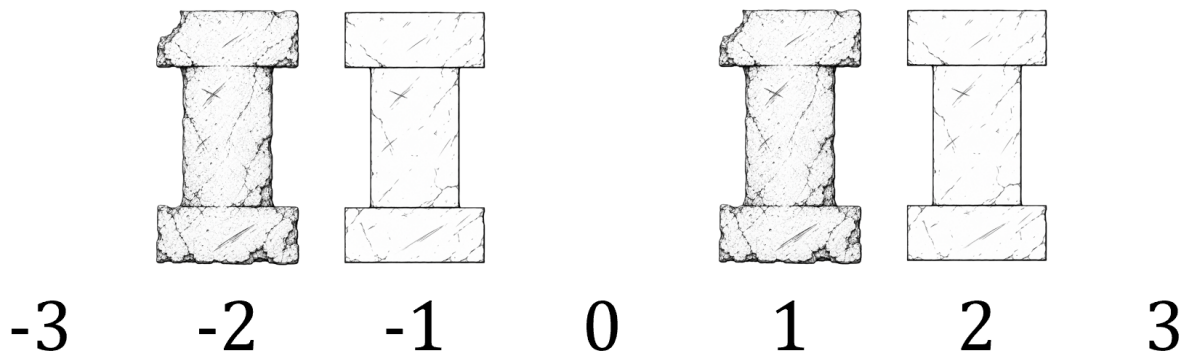


Det er $N = 4$ monumenter, plassert i koordinatene $[-3, -2, 1, 3]$. Indeksene til de eldgamle monumentene er $P[0] = 1$ og $P[1] = 2$. Det vil si at monumentene i koordinatene $X[P[0]] = -2$ og $X[P[1]] = 1$ ikke kan flyttes. De gjenværende monumentene i koordinatene -3 og 3 kan flyttes.

For å oppnå symmetri med lavest mulig kostnad må monumentene flyttes på følgende måte:

- Flytt monumentet fra koordinat -3 til -1 , til en kostnad av $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Flytt monumentet fra koordinat 3 til 2 , til en kostnad av $|3 - 2| = 1$.

Etter disse flyttingene, er monumentkonfigurasjonen symmetrisk.



Den totale kostnaden er $2 + 1 = 3$, så funksjonen skal returnere 3.

Eksempel 2

Gitt følgende kall:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Her er $M = 0$, noe som betyr at ingen av monumentene er eldgamle. Dermed kan alle flyttes. Én løsning med minimal kostnad er å flytte alle monumentene til koordinat 0. Den totale kostnaden for flyttingene er:

- $|2 - 0| = 2$ for monumentene 0, 1, and 2.
- $|3 - 0| = 3$ for monument 3.

Den totale kostnaden er $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Dermed skal funksjonen returnere 9. Merk at det finnes andre løsninger med samme kostnad.

Example 3

Gitt følgende kall:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Alle 4 monumentene er ancient og kan derfor ikke flyttes. Siden alle koordinatene er positive, er det umulig å gjøre konfigurasjonen symmetrisk rundt 0. Dermed skal funksjonen returnere -1 .

Sample Grader

Inputformat:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Merk at tredje linje kan være tom dersom M is 0.

Outputformat:

```
C
```

Her er C verdien som `get_cost` returnerer.